

教学大纲：如何水培育苗珍奇脆甜豌豆

课程名称: 如何水培育苗珍奇脆甜豌豆

适用年级: 小学低年级

课时: 1 课时 (40-45 分钟)

教学目标

1. 知识与技能目标:

- 了解脆甜豌豆的基本生长要素。
- 认识脆甜豌豆的分类及种子的特点。
- 掌握蛭石作为基质进行水培育苗的基本方法和要点。
- 学习如何使用 VegeSense 智慧微农场进行脆甜豌豆的水培育苗。

2. 过程与方法目标:

- 通过使用蛭石和 VegeSense 智慧微农场设备进行动手实验，培养学生的观察能力和动手操作能力。

3. 情感态度与价值观目标:

- 激发学生对种植和自然科学的兴趣。
 - 培养环保意识和团队合作精神。
-

教学内容

1. 引入部分 (5 分钟)

- 问题导入：我们常吃的脆甜豌豆是怎么种出来的？你听说过不用土壤种植物吗？
- 介绍水培技术：无需土壤，通过水、营养液和基质种植植物。
- 简要介绍 VegeSense 智慧微农场：一种智能水培设备。

2. 脆甜豌豆的基本知识 (8 分钟)

- **脆甜豌豆的分类:** 介绍脆甜豌豆属于唇形科植物，常见种类和用途。
- **脆甜豌豆种子的特点:** 说明脆甜豌豆种子的外观、结构及发芽条件。
- **脆甜豌豆的生长要素:** 水、光、空气、营养物质及蛭石基质。

3. 蛭石的介绍与作用 (7 分钟)

- **蛭石的特点:** 介绍蛭石是一种常用的园艺基质，具有良好的吸水性和透气性。
- **蛭石在水培中的作用:** 说明蛭石能够帮助根系吸收水分和营养，促进种子发芽和幼苗生长。
- **蛭石的优缺点:** 讨论蛭石在水培中的优点（如轻质、清洁、保水性强）和使用时的注意事项。

4. 脆甜豌豆的生长周期 (5 分钟)

- **种子阶段:** 介绍脆甜豌豆种子的发芽过程及所需条件。
- **幼苗阶段:** 描述脆甜豌豆从种子到幼苗的生长变化。
- **成株阶段:** 讲解脆甜豌豆从幼苗到成熟植株的过程及注意事项。

5. 水培脆甜豌豆育苗的实验要点 (10 分钟)

- **VegeSense 智慧微农场介绍:**
 - 设备的主要功能：自动供水、光照管理、营养液配置等。
 - 设备的使用优点：智能管理，适合家庭和学校实验使用。
- **蛭石育苗要点:**
 - **基质准备:** 如何用蛭石填充设备中的育苗槽。
 - **种子处理与种植:** 在蛭石中播种脆甜豌豆种子，确保均匀分布。
 - **水分和营养管理:** 使用设备确保蛭石始终湿润，并提供适量的营养液。

6. 小组育苗操作步骤 (15 分钟)

- **分组实验:**
 - 建议分为 6 组育苗实验
 - 每组人数 6-8 人
- **准备材料 (方法一) :**
 - VegeSense 智慧微农场

- 育苗穴盘
- 蛭石
- 喷壶
- 珍奇脆甜豌豆种子
- 量杯
- 镊子
- 营养蓝粉
- 硝酸钙
- 1g 小勺
- 搅拌棒

- **操作步骤：**

1. 向育苗穴盘穴孔中撒入三分之二蛭石；
2. 将每个穴中放入 1~2 粒豌豆种子，并用蛭石覆盖住种子 2~5mm 即可；
3. 慢慢向育苗穴盘内加水，直到蛭石吸满水份；
4. 等待萌芽后，一周后即可放入种植柜内，照射植物灯光；
5. 温度保持在：15~25 摄氏度；
6. 及时补充水分；
7. 等待长出 4~5 真叶后，清洗根部移植入智慧微农场中即可。

7. 总结与讨论 (5 分钟)

- **总结：**回顾本课学习的主要内容，强调蛭石在水培育苗中的重要性。
- **提问与互动：**学生可以提出疑问，分享他们对使用蛭石和智能设备种植植物的看法。

8. 作业与扩展 (5 分钟)

- **作业：**请学生在家中继续观察脆甜豌豆的生长过程，并记录每日变化。
 - **下节课分享：**在下一次课堂上分享自己的观察记录。
-

通过本次课程，学生不仅能掌握脆甜豌豆的水培育苗方法，还能学习到蛭石这种基质在植物生长中的应用，进一步提升他们对植物生长和现代农业技术的兴趣与动手能力。